

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10
Java Collections



Universitas
Pertamina

Disusun Oleh:
Razqa Azaki 105224046

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Java Collection Framework merupakan pemrograman Java yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data atau objek secara lebih terstruktur. Collection adalah objek yang dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan objek, di mana setiap objek yang disimpan disebut sebagai elemen. Class-class Collection berada dalam package `java.util` dan secara umum terbagi ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu Set, List, dan Map. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, seperti Set untuk menyimpan data unik, List untuk menyimpan data secara berurutan, dan Map untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value.

II. Variabel

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	idBarang	String	menyimpan id unik setiap barang.
2.	namaBarang	String	menyimpan nama barang.
3.	kategori	String	menyimpan kategori barang apa-apa saja.
4.	stok	int	menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.
5.	databaseBarang	Map<String, Barang>	menyimpan data barang dengan kata kunci idBarang,
6.	kategoriUnik	Set<String>	menyimpan nama kategori unik, jika terdapat duplikat, maka sistem Hash Set menolak otomatis.
7.	riwayat	List<String>	mencatat seluruh aktivitas transaksi secara berurutan menggunakan array list.

III. Constructor dan Method

No.	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1.	Barang()	Constructor	
2.	getIdBarang()	Getter	mengembalikan nilai idbarang, dari objek barang
3.	getNamaBarang()	Getter	mengembalikan nilai nama barang dari objek barang
4.	getKategori()	Getter	mengembalikan nilai kategori nama barang dari objek barang
5.	getStok()	Getter	mengembalikan nilai stok nama barang dari objek barang
6.	setStok()	Setter	mengubah nilai stok pada objek barang
7.	SistemGudang()	Method	Menginisialisasi tiga collections yaitu HashMap untuk database barang, Hash Set untuk kategori unik, array list untuk urutan transaksi
8.	tambahBarangBaru()	Method	Mendaftarkan barang baru ke dalam HashMap dan memasukkan kategorinya ke HashSet. Menolak jika ID sudah terdaftar
9.	tambahStok()	Method	Menambah jumlah stok barang berdasarkan ID.

			Mencatat hasil ke riwayat
10.	kurangiStok()	Method	Mengurangi stok barang jika mencukupi. Menolak dan mencatat ke riwayat jika stok kurang atau ID tidak ditemukan
11.	cetakLaporan()	Method	Mencetak laporan akhir berisi daftar kategori unik, sisa stok semua barang, dan riwayat seluruh transaksi
12.	App	Method	Membuat objek SistemGudang dan menjalankan seluruh simulasi secara berurutan

BAB II ISI & PEMBAHASAN CODE

1. Barang.java

```
1  public class Barang {
2      private String idBarang;
3      private String namaBarang;
4      private String kategori;
5      private int stok;
6      //Constructor
7      public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
8          this.idBarang = idBarang;
9          this.namaBarang = namaBarang;
10         this.kategori = kategori;
11         this.stok = stok;
12     }
13     //Getter
14     public String getIdBarang() { return idBarang; }
15     public String getNamaBarang() { return namaBarang; }
16     public String getKategori() { return kategori; }
17     public int getStok() { return stok; }
18     //Setter
19     public void setStok(int stok) { this.stok = stok; }
20 }
```

Kelas barang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi setiap barang yang ada di dalam gudang. Kelas ini menerapkan enkapsulasi dengan menggunakan access modifier private di seluruh attribute agar semua data barang tidak bisa diubah sembarangan oleh orang lain, serta menggunakan setter dan getter untuk mengakses dari luar kelas. Kemudian memiliki konstruktor menerima empat parameter di dalamnya ada idBarang, kategori, dan stok. Terakhir, ada getter digunakan untuk mengembalikan nilai atribut di luar kelas, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut di luar kelas.

2. SistemGudang.java



```
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.HashMap;
3  import java.util.HashSet;
4  import java.util.List;
5  import java.util.Map;
6  import java.util.Set;
```

Disini adalah library yang kita gunakan untuk membuat laporan sistem gudang. Library ini digunakan supaya program bisa menggunakan struktur data yang dibutuhkan seperti HashMap, arraylist, HashSet, List, Map, dan Set. Masing-masing struktur data memiliki fungsi tersendiri, HashMap digunakan untuk menyimpan data barang menggunakan kata kunci, HashSet digunakan untuk menyimpan kategori yang unik, arraylist digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi secara berurutan.

```

1  public class SistemGudang {
2      private Map<String, Barang> databaseBarang;
3      private Set<String> kategoriUnik;
4      private List<String> riwayat;
5
6      public SistemGudang() {
7          this.databaseBarang = new HashMap<>();
8          this.kategoriUnik = new HashSet<>();
9          this.riwayat = new ArrayList<>();
10     }
11

```

Kemudian membuat kelas Sistem Gudang yang terdapat tiga atribut databaseBarang, kategoriUnik, dan riwayat. Di dalam atribut databaseBarang menggunakan map untuk menyimpan data barang berdasarkan ID barang, atribut kategori unik menggunakan set supaya kategori barang tidak tercatat dua kali jika terdapat dua kali maka akan otomatis dihapus, atribut riwayat menggunakan list untuk menyimpan daftar aktivitas secara berurutan yang terjadi di gudang.

```

1  public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
2      if (!databaseBarang.containsKey(id)) {
3          Barang barangBaru = new Barang(id, nama, kategori, stok);
4          databaseBarang.put(id, barangBaru);
5          kategoriUnik.add(kategori);
6          riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " (" + nama + ") didaftarkan dengan " + stok + " unit.");
7      } else {
8          riwayat.add("Gagal: ID Barang " + id + " sudah terdaftar di sistem.");
9      }
10 }

```

Method tambahBarangBaru() digunakan untuk menambahkan data barang baru ke dalam sistem gudang. Method ini menerima beberapa data, yaitu id, nama, kategori, dan stok. Sebelum barang ditambahkan, program terlebih dahulu mengecek apakah id barang tersebut sudah ada di dalam databaseBarang atau belum. Jika ID barang belum terdaftar, maka program akan membuat objek baru dari class Barang, kemudian menyimpannya ke dalam databaseBarang. Setelah itu, kategori barang juga dimasukkan ke dalam kategoriUnik, sehingga kategori yang sama tidak akan tercatat berulang. Program juga mencatat aktivitas penambahan barang ke dalam riwayat. Jika ID barang sudah terdaftar, maka barang tidak akan dimasukkan lagi dan program akan mencatat pesan gagal ke dalam riwayat.

```

1 public void tambahStok(String id, int jumlah) {
2     if (databaseBarang.containsKey(id)) {
3         Barang barang = databaseBarang.get(id);
4         barang.setStok(barang.getStok() + jumlah);
5         riwayat.add("Update Stok: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit. (Total sekarang: " + barang.getStok() + ")");
6     } else {
7         riwayat.add("Gagal: ID Barang " + id + " tidak ditemukan saat tambah stok.");
8     }
9 }

```

Method `tambahStok()` digunakan untuk menambahkan jumlah stok barang. Method ini menerima dua parameter, yaitu id barang dan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Program akan mengecek terlebih dahulu apakah ID barang tersedia di dalam `databaseBarang`. Jika ID ditemukan, maka data barang akan diambil, kemudian stok barang ditambah sesuai jumlah yang dimasukkan. Setelah stok berhasil ditambahkan, program mencatat aktivitas tersebut ke dalam riwayat. Jika ID barang tidak ditemukan, maka proses penambahan stok tidak dilakukan dan program mencatat pesan gagal bahwa barang tidak ditemukan saat tambah stok.

```

1 public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
2     if (databaseBarang.containsKey(id)) {
3         Barang barang = databaseBarang.get(id);
4         if (barang.getStok() >= jumlah) {
5             barang.setStok(barang.getStok() - jumlah);
6             riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " ditarik " + jumlah + " unit. (Sisa: " + barang.getStok() + ")");
7         } else {
8             riwayat.add("Gagal Tarik: Stok " + id + " tidak mencukupi! (Diminta: " + jumlah + ", Sisa: " + barang.getStok() + ")");
9         }
10    } else {
11        riwayat.add("Gagal Tarik: ID Barang " + id + " tidak ditemukan.");
12    }
13 }

```

Method `kurangiStok()` digunakan untuk mengurangi stok barang di gudang. Method ini menerima parameter id barang dan jumlah stok yang ingin dikurangi. Pertama, program mengecek apakah ID barang tersedia di dalam `databaseBarang`. Jika barang ditemukan, program akan mengambil data barang tersebut, kemudian mengecek apakah stok masih mencukupi untuk dikurangi. Jika stok mencukupi, maka stok barang akan dikurangi dan aktivitas barang keluar dicatat ke dalam riwayat. Jika stok tidak mencukupi, maka pengurangan stok tidak dilakukan. Program akan mencatat bahwa transaksi gagal karena jumlah yang diminta lebih besar dari stok yang tersedia. Jika ID barang tidak ditemukan, maka program juga mencatat bahwa proses tarik barang gagal karena ID tidak ditemukan.


```

1 public void cetakLaporan() {
2     System.out.println("\nLAPORAN SISTEM GUDANG ");
3     System.out.println("\nKATEGORI TERSEDIA");
4     for (String kategori : kategoriUnik) {
5         System.out.println("- " + kategori);
6     }
7
8     System.out.println("\nSISA STOK BARANG");
9     for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
10        System.out.println("- [" + barang.getIdBarang() + "] " + barang.getNamaBarang() + " | Kategori: " + barang.getKategori() + " | Sisa: " + barang.getStok() + " unit");
11    }
12
13    System.out.println("\nRIWAYAT AKTIVITAS");
14    for (int i = 0; i < riwayat.size(); i++) {
15        System.out.println((i + 1) + ". " + riwayat.get(i));
16    }
17    System.out.println("=====\n");
18 }
19 }

```

Method cetakLaporan() digunakan untuk menampilkan laporan akhir sistem gudang. Pada bagian ini akan menampilkan 3 bagian yaitu kategori tersedia, sisa stok barang dan riwayat aktivitas.

3. Main.java

```

> App.java > App > main(String[])
1 public class App {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println(x: "=== SISTEM MANAJEMEN GUDANG ===");
5         SistemGudang gudang = new SistemGudang();
6         //Mendaftarkan 3 barang baru
7         gudang.tambahBarangBaru(id: "B01", nama: "Keyboard Mechanical", kategori: "Elektronik", stok: 15);
8         gudang.tambahBarangBaru(id: "B02", nama: "Kursi ", kategori: "Furnitur", stok: 5);
9         gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Monitor 30 Inch", kategori: "Elektronik", stok: 10);
10        gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Laptop Macbook", kategori: "Elektronik", stok: 10);
11        //Melakukan satu kali penambahan Stok
12        gudang.tambahStok(id: "B01", jumlah: 5);
13        //Melakukan satu kali pengurangan Stok
14        gudang.kurangiStok(id: "B02", jumlah: 2);
15        //Melakukan 1 kali pengurangan stok yang gagal karena stok ditarik Lebih besar dari sisa
16        gudang.kurangiStok(id: "B03", jumlah: 20);
17        //Memanggil metode cetak Laporan akhir
18        gudang.cetakLaporan();
19    }
20 }

```

Selanjutnya membuat main program untuk membuat objek dari kelas sistem gudang. Ini digunakan untuk menjalankan seluruh proses simulasi sistem manajemen gudang. Program mendaftarkan tiga barang baru, yaitu keyboard mechanical, kursi, monitor 30 inch, dan Laptop Macbook. Setelah itu, program melakukan simulasi penambahan stok, pengurangan stok yang berhasil, dan pengurangan stok yang gagal karena jumlah stok yang diminta lebih besar dari stok yang tersedia. Kemudian bisa kita lihat pada id B03 duplikat untuk mengetes ke program apakah sistem tetap dimasukkan ke dalam sistem tersebut atau tidak dimasukkan ke dalam sistem. Terakhir, program memanggil method cetakLaporan() untuk menampilkan laporan akhir dari seluruh proses yang telah dilakukan.

Output pada program:

```
=== SISTEM MANAJEMEN GUDANG ===

LAPORAN SISTEM GUDANG

KATEGORI TERSEDIA
- Furnitur
- Elektronik

SISA STOK BARANG
- [B01] Keyboard Mechanical | Kategori: Elektronik | Sisa: 20 unit
- [B02] Kursi | Kategori: Furnitur | Sisa: 3 unit
- [B03] Monitor 30 Inch | Kategori: Elektronik | Sisa: 10 unit

RIWAYAT AKTIVITAS
1. Barang Masuk: B01 (Keyboard Mechanical) didaftarkan dengan 15 unit.
2. Barang Masuk: B02 (Kursi ) didaftarkan dengan 5 unit.
3. Barang Masuk: B03 (Monitor 30 Inch) didaftarkan dengan 10 unit.
4. Gagal: ID Barang B03 sudah terdaftar di sistem.
5. Update Stok: B01 ditambah 5 unit. (Total sekarang: 20)
6. Barang Keluar: B02 ditarik 2 unit. (Sisa: 3)
7. Gagal Tarik: Stok B03 tidak mencukupi! (Diminta: 20, Sisa: 10)
=====
```

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum ini, Java Collections memiliki peran penting dalam mengelola data agar lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan program. Penggunaan Map, data barang dapat disimpan dengan ID sebagai kunci, sehingga proses pencarian dan pembelian stok menjadi lebih mudah. Penggunaan Set membantu kita memahami cara menyimpan data yang bersifat unik, seperti kategori barang agar tidak terjadi pengulangan. Sementara itu, List digunakan untuk mencatat riwayat aktivitas secara berurutan, sehingga setiap proses yang dilakukan dalam sistem dapat ditelusuri kembali. Dari praktikum ini, pemilihan jenis Collection yang tepat sangat berpengaruh terhadap cara kerja program, karena setiap Collection memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam membantu pengelolaan data.

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

[1]https://arna.lecturer.pens.ac.id/PrakASD_Java/Praktikum%203%20-%20Collection.pdf